Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Дополнительное задание 18

5 Выводы 19

6 Контрольные вопросы 20

Список литературы 22

Список иллюстраций

3.1 Настройка хост-комбинации. 7
3.2 Имя и ОС машины. 7
3.3 ОЗУ и ЦПУ. 8
3.4 Виртуальный диск. 8
3.5 Материнская плата. 8
3.6 Процессор. 9
3.7 Ускорение. 9
3.8 Видеопамять. 9
3.9 Запуск liveinst. 10
3.10 Загрузка Anaconda. 10
3.11 Настройка языка. 11
3.12 Метод установки. 11
3.13 Создание учётной записи. 11
3.14 Создание учётной записи root. 12
3.15 Обзор параметров. 12
3.16 Экран установки Fedora Sway. 13
3.17 Изъятие LiveCD. 13
3.18 Установка средств разработки. 14
3.19 Обновление пакетов. 14
3.20 Установка tmux mc. 14
3.21 Перемещение к файлу конфигурации. 14
3.22 Изменение файла. 15
3.23 Создание файла. 15
3.24 Редактирование файла. 15
3.25 Открытие файла. 15
3.26 Изменение файла. 16
3.27 Название хоста. 16
3.28 Установка pandoc. 16
3.29 Установка pandoc-crossref. 16
3.30 Установка TeXLive. 17

4.1 Использование команд для получения нужной информации. . . . 18
4.2 Последовательность монтирования файловых систем. 18

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – приобретение практических навыков установки ОС на виртуальную машину (далее - ВМ), настройка необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- установка Linux Fedora Sway на ВМ
- базовая настройка виртуальной ОС
- установка необходимого ПО

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началом установки проверим настройки самого VirtualBox. Всё, что необходимо изменить на данный момент - хост-клавишу ([**01**]), чтобы она не конфликтовала с другими в виртуальной ОС.

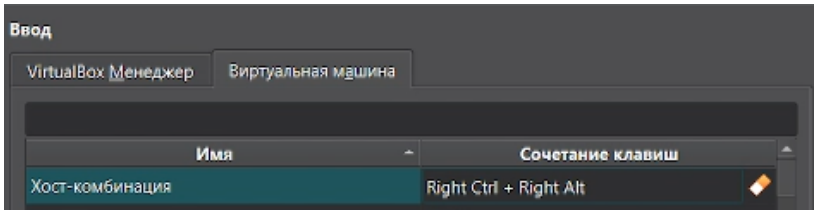

Рисунок 3.1: Настройка хост-комбинации.

Перейдём к созданию самой ВМ. В окне создания ВМ зададим следующие параметры:

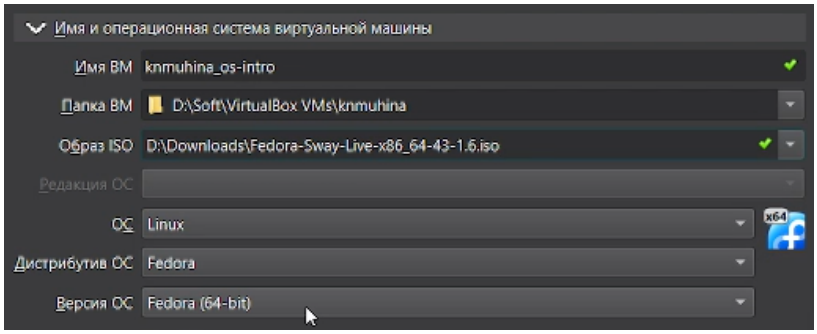

Рисунок 3.2: Имя и ОС машины.

Рисунок 3.3: ОЗУ и ЦПУ.

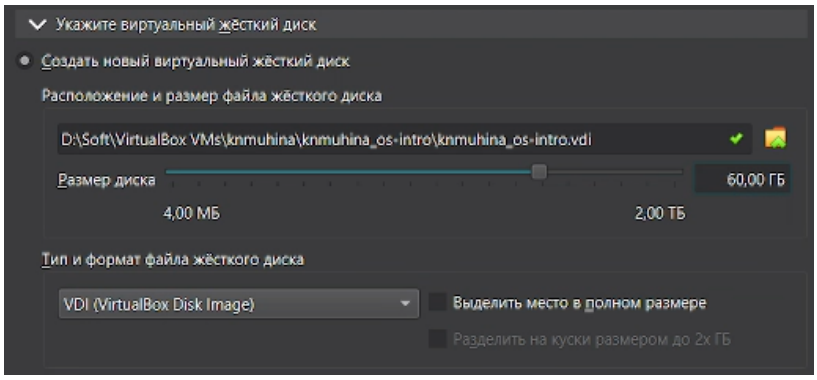

Рисунок 3.4: Виртуальный диск.

Далее настроим ВМ в соответствии с требованиями системы выполняющего работу.

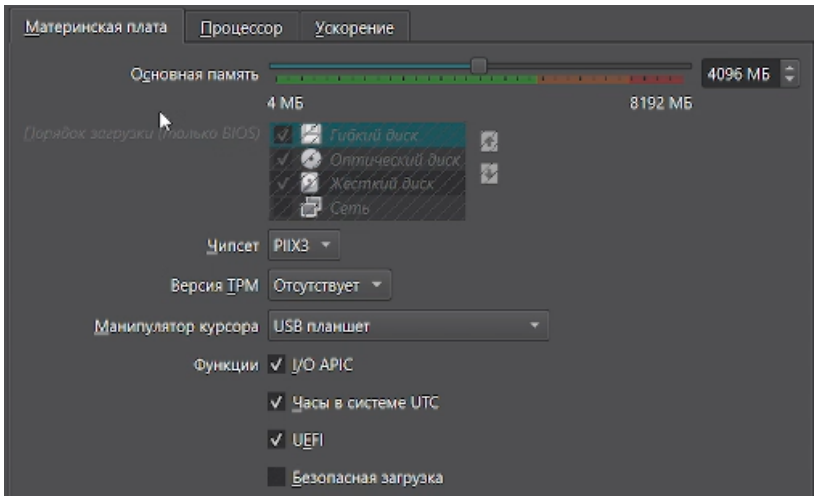

Рисунок 3.5: Материнская плата.

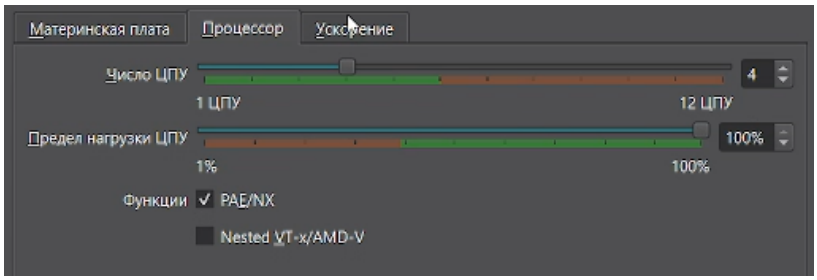

Рисунок 3.6: Процессор.

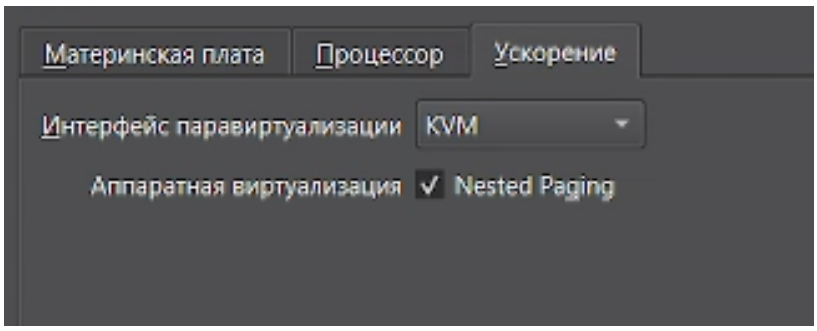

Рисунок 3.7: Ускорение.

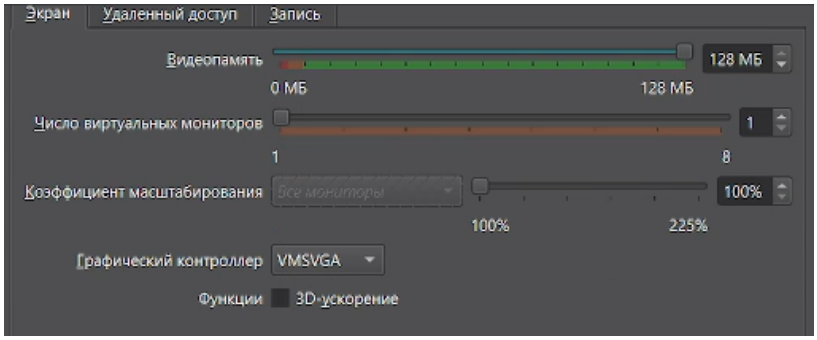

Рисунок 3.8: Видеопамять.

Теперь запустим ВМ и загрузим заранее установленный LiveCD. После загрузки используем сочетание клавиш „Win + D“ для перехода к меню программ, введём liveinst и выберем его.

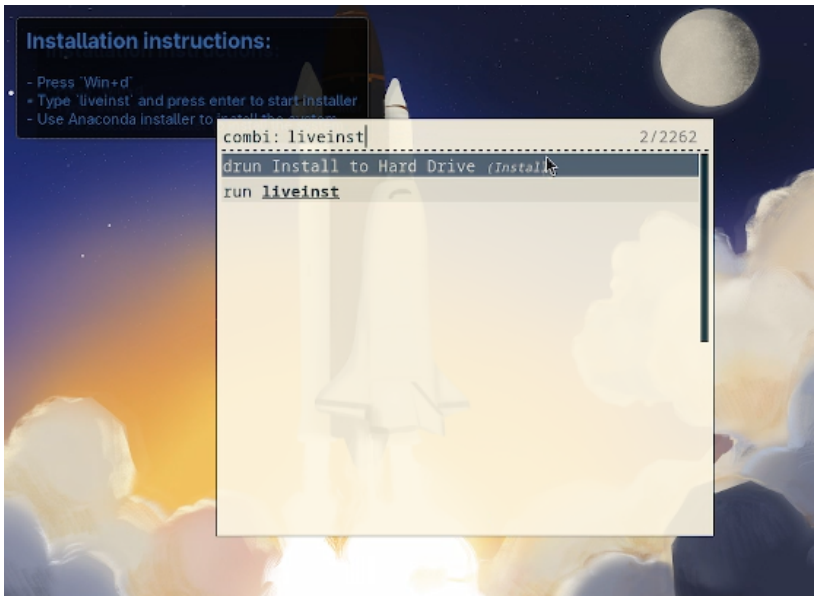

Рисунок 3.9: Запуск liveinst.

После этого запустится установщик Anaconda ([**10**]), в котором далее мы зададим необходимые настройки.

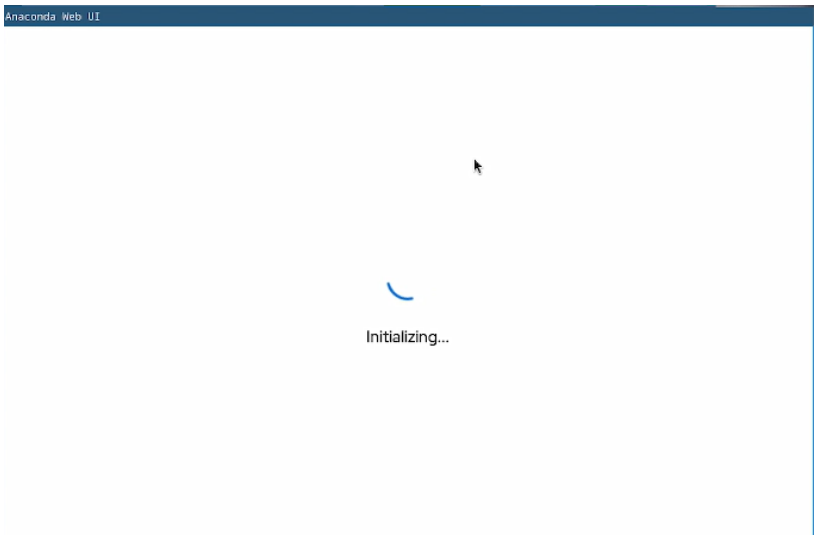

Рисунок 3.10: Загрузка Anaconda.

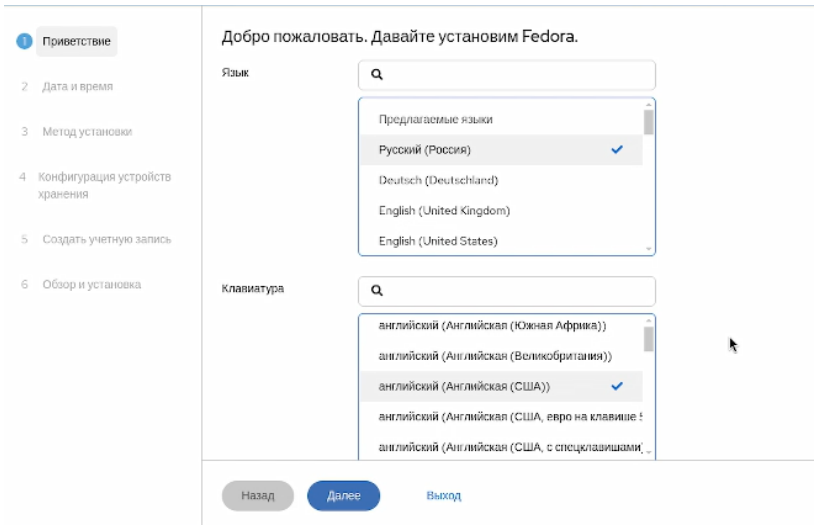

Рисунок 3.11: Настройка языка.

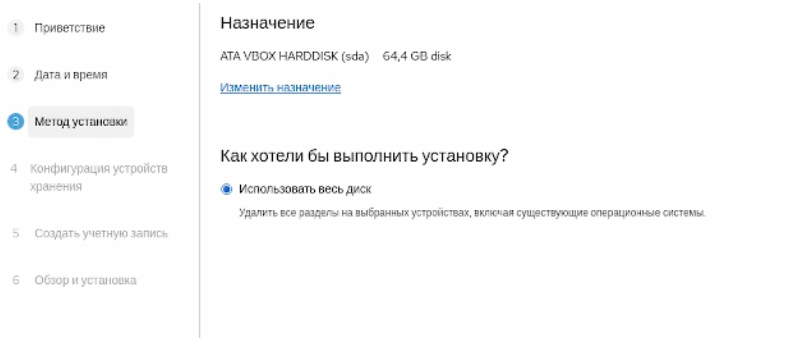

Рисунок 3.12: Метод установки.

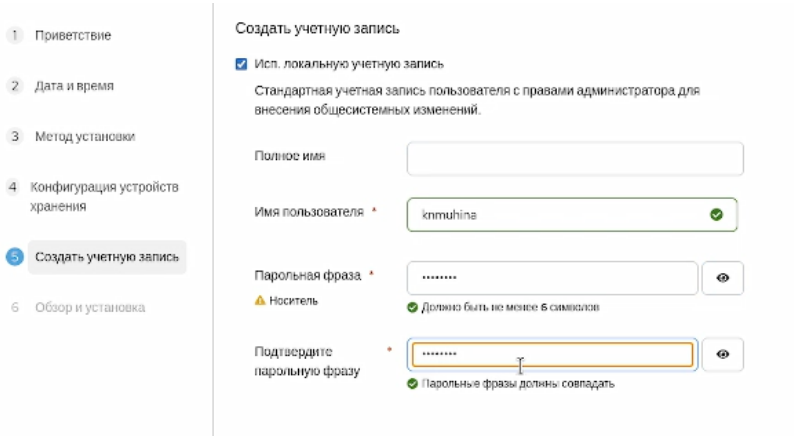

Рисунок 3.13: Создание учётной записи.

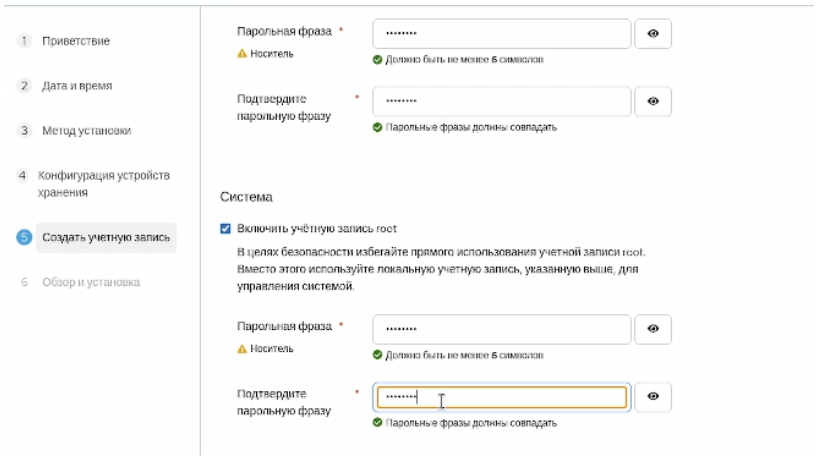

Рисунок 3.14: Создание учётной записи root.

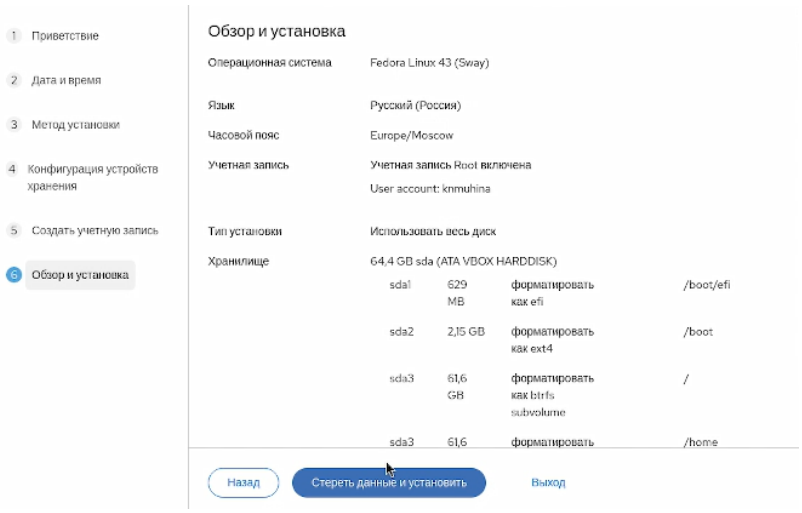

Рисунок 3.15: Обзор параметров.

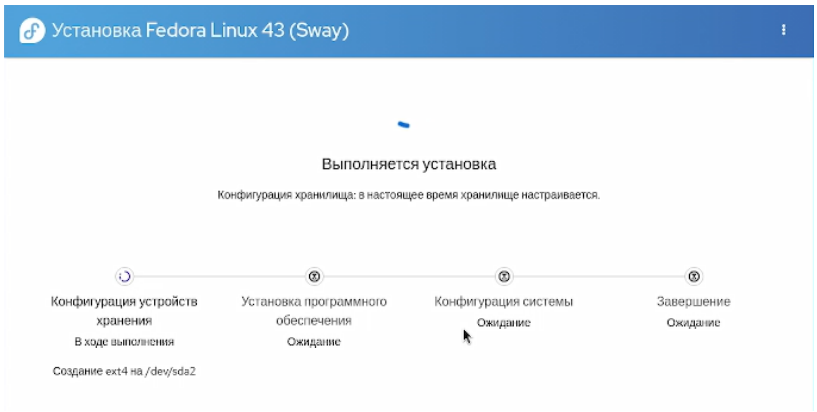

Рисунок 3.16: Экран установки Fedora Sway.

Дождавшись окончания установки, выключим ВМ и выполним изъятие Live-образа через настройки ВМ.

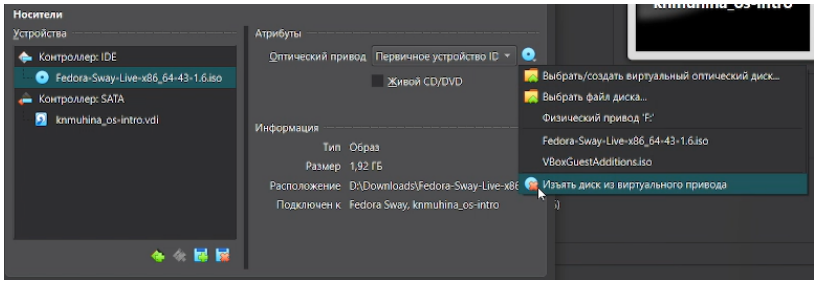

Рисунок 3.17: Изъятие LiveCD.

Снова запустим ВМ, войдём в ОС и откроем терминал через „Win + Enter“. В нём мы войдём в роль супер-пользователя через „sudo -i“ и установим средства разработки и обновим все пакеты, используя „sudo“.

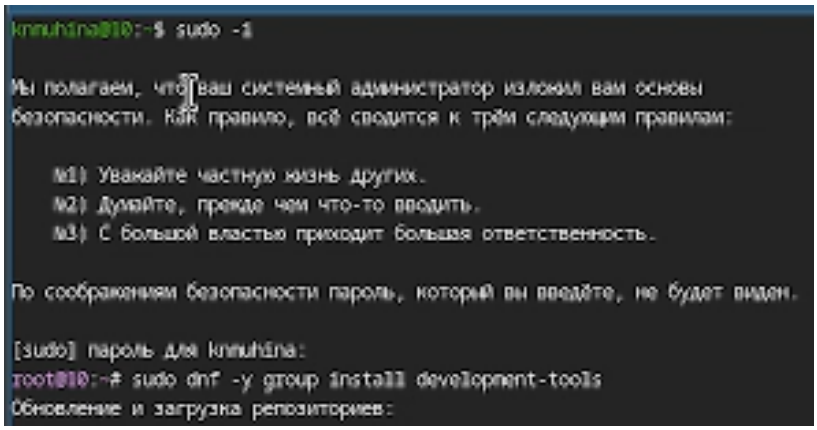

Рисунок 3.18: Установка средств разработки.

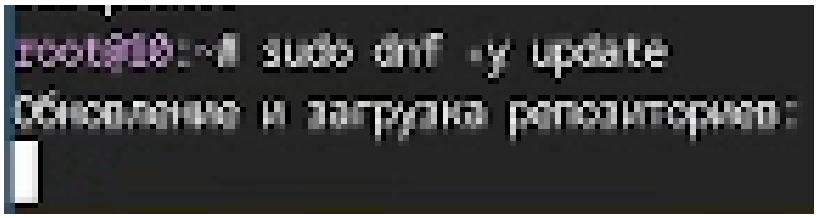

Рисунок 3.19: Обновление пакетов.

Для повышения комфорта работы также установим tmux mc.

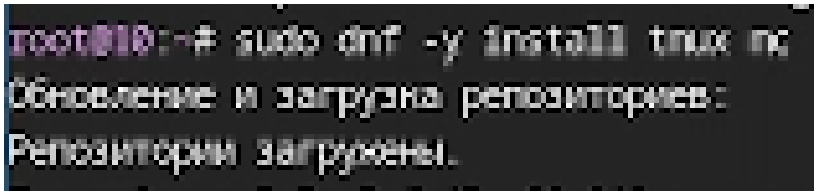

Рисунок 3.20: Установка tmux mc.

Далее отключим SELinux. Откроем файл конфига через „nano“ ([**21**]) и изменим соответствующую строку.

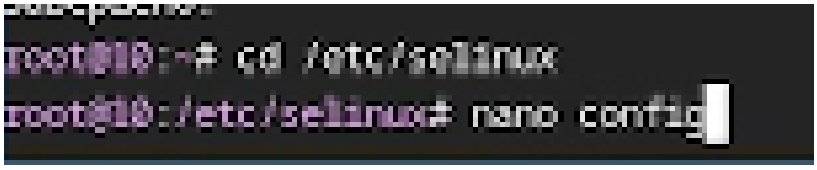

Рисунок 3.21: Перемещение к файлу конфигурации.

Рисунок 3.22: Изменение файла.

Перезагрузим ВМ через „sudo systemctl reboot“ и приступим к настройке раскладки клавиатуры. Для начала создадим конфигурационный файл и отредактируем его.

Рисунок 3.23: Создание файла.

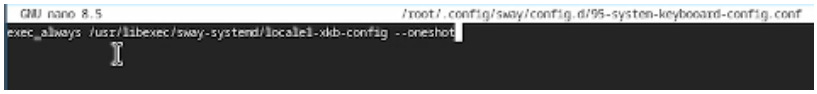

Рисунок 3.24: Редактирование файла.

Далее изменим конфигурационный файл в другом разделе.

Рисунок 3.25: Открытие файла.

Рисунок 3.26: Изменение файла.

Снова перезагрузим ВМ и перейдём к установке имени пользователя и названия хоста. Так как всё уже установлено верно [**27**], мы пропустим данный шаг.

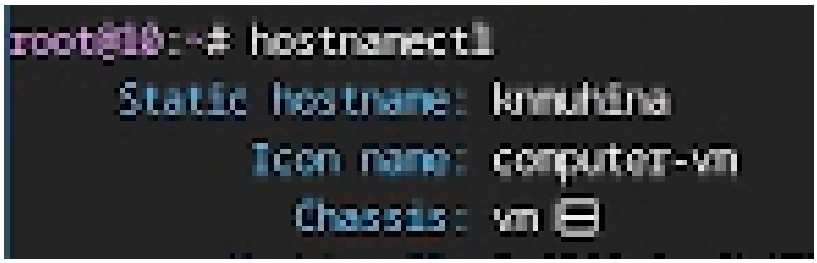

Рисунок 3.27: Название хоста.

Перейдём к установке ПО, необходимого для создания документации. Установим pandoc [**28**] и pandoc-crossref ([**29**]). Т.к. второе нельзя установить через „sudo dnf“, в данной работе был заранее установлен и использован „cabal“.

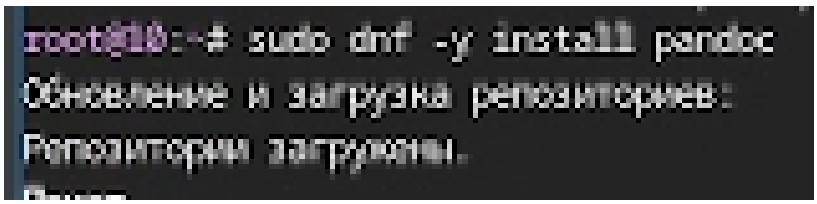

Рисунок 3.28: Установка pandoc.

Рисунок 3.29: Установка pandoc-crossref.

Далее установим TeXLive.

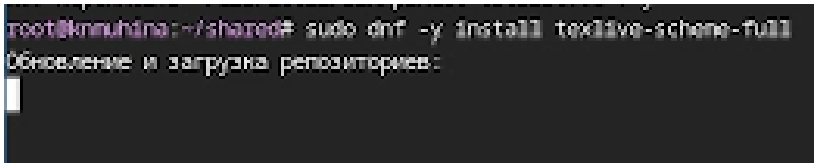

Рисунок 3.30: Установка TeXLive.

4 Дополнительное задание

Запустив ВМ и открыв терминал, мы проанализируем данные о ВМ и последовательность загрузки системы, используя „dmesg | grep -i“.

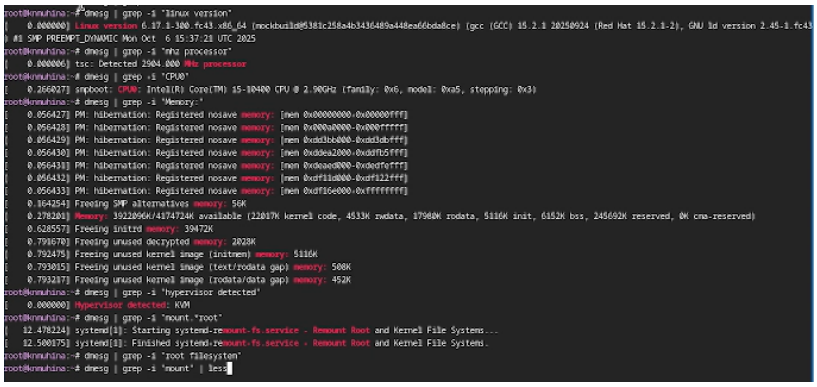

Рисунок 4.1: Использование команд для получения нужной информации.

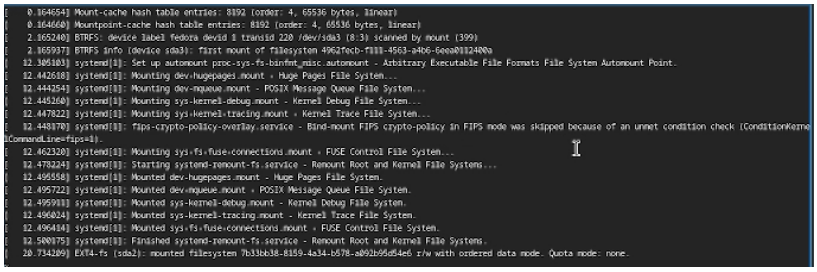

Рисунок 4.2: Последовательность монтирования файловых систем.

5 Выводы

В результате проделанной работы мы приобрели практические навыки установки ОС на ВМ и настройке необходимых для её дальнейшей работы сервисов.

6 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит:

- имя пользователя
- ID пользователя
- ID группы
- домашний каталог
- пароль (в зашифрованном виде)
- дополнительные группы

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки: –help
- для перемещения по файловой системе: cd , cd .. (для перемещения вверх по иерархии), cd ~ (перемещение в домашний каталог)
- для просмотра содержимого каталога: ls
- для определения объёма каталога: du
- для создания/удаления каталогов/файлов: mkdir/rmdir, touch/rm
- для задания определённых прав на каталог/файл: chmod, chown (для изменения владельца)
- просмотр истории команд: history

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система - способ хранения, организации и управления файлами на носителе.

Примеры файловых систем: - FAT32: используется на флэшках, простая и совместимая. Максимальный размер файла - 4ГБ. - NTFS: используется в Windows, имеет поддержку прав доступа.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

При помощи команды mount.

5. Как удалить зависший процесс?.

Найти процесс через top и завершить, используя „kill “ или „kill “.

Список литературы

1. Лабораторная работа №1, ТУИС РУДН